

实验二 数字逻辑实验环境入门

一、实验箱的使用

实验箱采用 74LS 系列芯片，图 2-1 为实验箱的面板图。

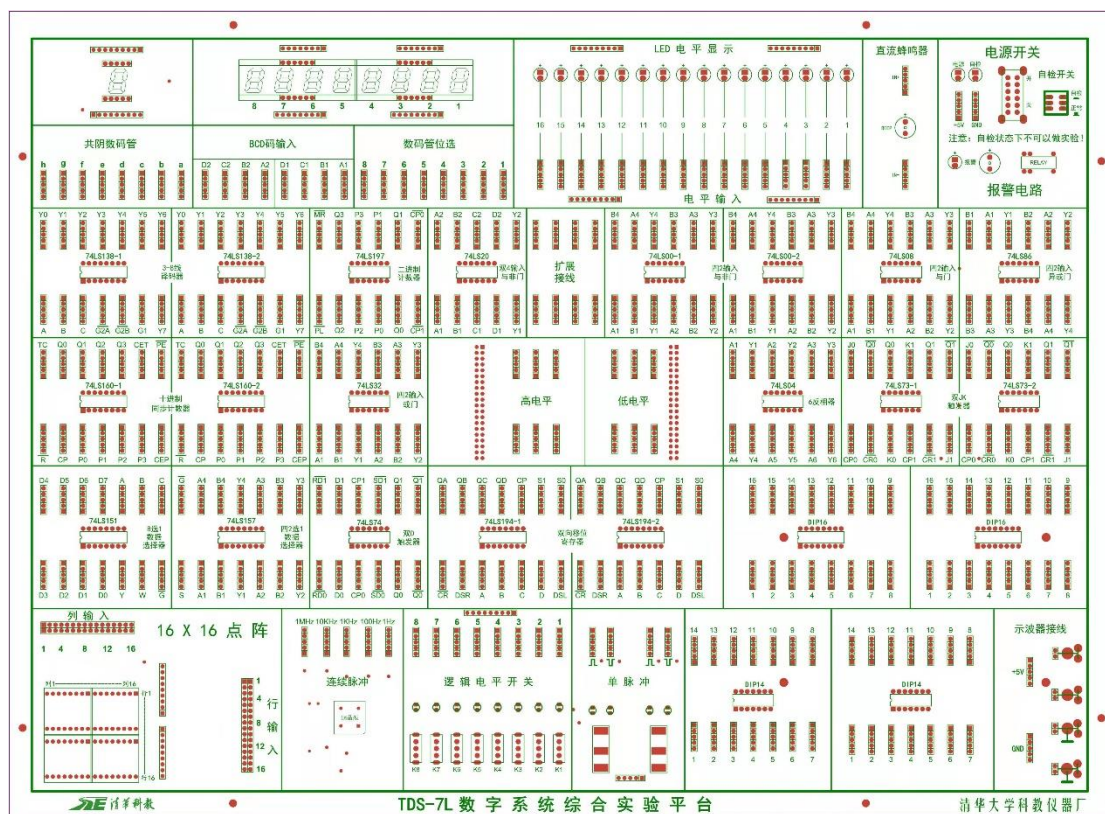


图 2-1 实验箱面板图

1. 自检与报警电路

(1) 自检开关（注意：自检时不能做实验。）

用于检测 LED 和数码管的好坏。按下自检开关，自检指示灯亮，LED 和数码管将顺序点亮。

(2) 报警电路

实验箱发生短路时蜂鸣器发出报警声，需排除故障后方可继续实验。

2. 显示部分

(1) 数码管

有两组 4 联装共阴极数码管，内部已将 74LS48 的功能脚与数码管的段码接好并有灭伪码功能，做实验时，只需要把 BCD 码输入按从高位到低位的顺序连接到 D、C、B、A 脚。数码管的位选通脚 1~8 为低电平有效，其中 BCD 码输

入 D1、C1、B1、A1 对应数码管 1~4，D2、C2、B2、A2 对应数码管 5~8。

另外有一位数码管是段码输入，输入为高电平时，对应的段点亮。

(2) LED 电平显示

用于电平测试显示，高电平亮灯，低电平灭灯，此部分也称为“0-1”显示器。

(3) 点阵

点阵可显示数字、文字、图案、和动画等，实验箱上的点阵由 4 个 8*8 点阵组成 16*16 点阵，当二极管所在位置的行电平为高，列电平为低时，相应的二极管就被点亮。

3. 元件区

要用到的芯片均放于此区域。各个芯片的电源脚和地线在电路内部已经连接好了，做实验的时候只需要连接各芯片的功能脚即可。表 1 为实验箱上芯片资源列表，要求在实验箱上实现的实验，设计时必须选用实验箱上有的芯片，还要注意该芯片的数量。

表 2-1 实验箱上芯片资源列表

序号	芯片	描述	数量
1	74LS00	四组 2 输入与非门	2
2	74LS04	六个反相器	1
3	74LS08	四组 2 输入与门	1
4	74LS20	两组 4 输入与非门	1
5	74LS32	四组 2 输入或门	1
6	74LS73	双 JK 触发器	2
7	74LS74	双 D 触发器	1
8	74LS86	四组 2 输入异或门	1
9	74LS138	3-8 线译码器	2
10	74LS151	8 选 1 数据选择器	1
11	74LS157	四组 2 选 1 数据选择器	1
12	74LS160	十进制同步计数器	2
13	74LS194	双向移位寄存器	2
14	74LS197	4 位二进制异步计数器	1

4. 逻辑电平与脉冲

(1) 逻辑电平开关

共有八个逻辑电平开关，由拨动开关控制，开关拨上输出高电平，开关拨下输出低电平。

(2) 脉冲

连续脉冲：始终有脉冲输出，分别提供 1Hz、100 Hz、1kHz、10kHz、1MHz 共 5 路信号输出。

正脉冲：按键未按下时输出低电平，当按下按键时输出高电平，松开按键时输出低电平

负脉冲：按键未按下时输出高电平，当按下按键时输出低电平，松开按键时输出高电平

(3) 高低电平：提供固定的高电平和低电平。

5. 示波器接线与扩展接线

(1) 示波器接线

总共有两组示波器接线位置，在实验过程中可以把需要用示波器观察的信号通过杜邦线引到本端子，用示波器探头勾住对应的测试点即可。

(2) 扩展接线

扩展接线部分是当接口不够用时用于扩展的，总共有 4 组扩展接线，使用时把需要扩展的接口引一条线到扩展接线处，剩下四个接线即是扩展接口。

二、 示波器（Rigol MSO2202A）逻辑分析仪功能的使用

实验室使用的 Rigol MSO2000 系列示波器是混合信号示波器，除了能测量 2 路模拟信号，同时还能测量 16 路数字信号，是传统的示波器和逻辑分析仪的组合设备。

1. 前面板

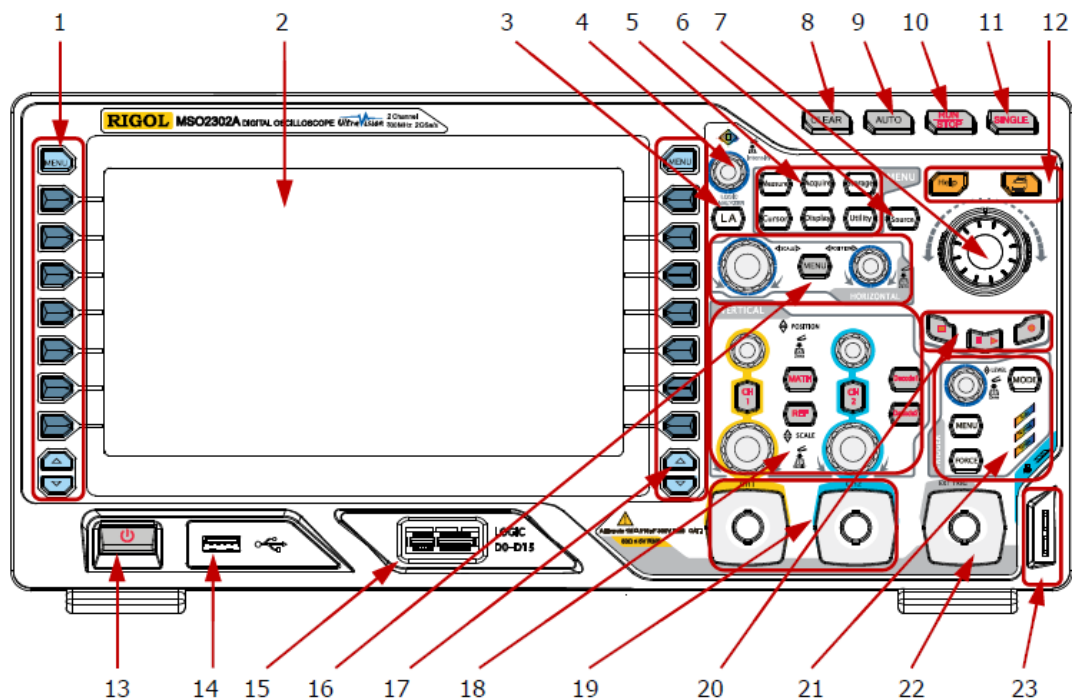


图 2-2 示波器前面板

表 2-2 示波器前面板对照说明

编号	说明	编号	说明
1	测量菜单软键	13	电源键
2	LCD	14	USB HOST 接口
3	逻辑分析仪控制键 ^[1]	15	数字通道输入接口 ^[1]
4	多功能旋钮	16	水平控制区
5	功能菜单键	17	功能菜单软键
6	信号源 ^[2]	18	垂直控制区
7	导航旋钮	19	模拟通道输入区
8	全部清除键	20	波形录制/回放控制键
9	波形自动显示	21	触发控制区
10	运行/停止控制键	22	外触发输入端
11	单次触发控制键	23	探头补偿器输出端/接地端
12	内置帮助/打印键	—	—

注^[1]：仅适用于 MSO2000A 和 MSO2000A-S 型号的混合信号数字示波器。

注^[2]：仅适用于 MSO2000A-S 和 DS2000A-S 型号的数字示波器。

2. 用户界面

MSO2202A 数字示波器提供 8.0 英寸 WVGA(800*480)160,000 色 TFT LCD。

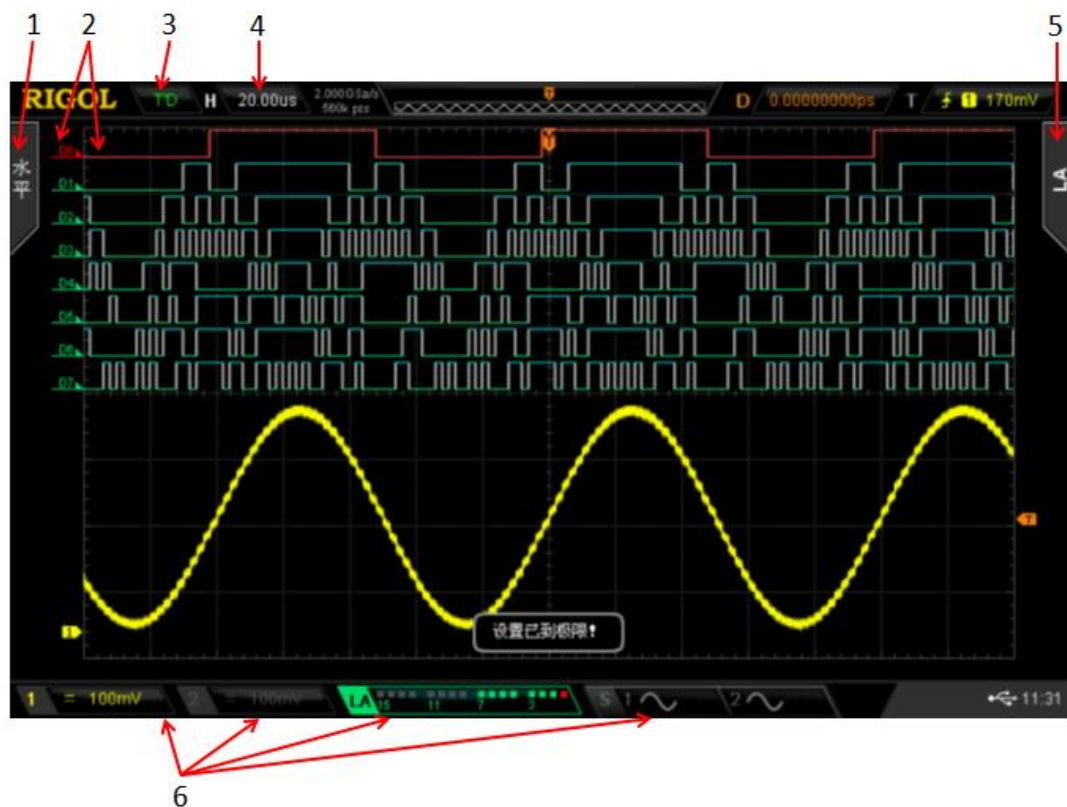


图 2-3 示波器用户界面

(1) 自动测量选项

提供16种水平（HORIZONTAL）参数和13种垂直（VERTICAL）参数。按下屏幕左侧的测量菜单软键即可打开相应参数的自动测量功能，连续按下MENU 键，可切换水平和垂直测量参数。

(2) 数字通道标签和波形

数字通道的标签和波形默认显示为绿色。当前选中数字通道的标签和波形均显示为红色。

(3) 运行状态

可能的状态包括：RUN（运行）、STOP（停止）、T'D（已触发）、WAIT（等待）和AUTO（自动）。

(4) 水平时基

表示屏幕水平轴上每格所代表的时间长度。

使用水平SCALE旋钮可以修改该参数，可设置范围为1.000 ns/div至1.000 ks/div（对于200 MHz带宽的示波器，该范围为2.000 ns/div至1.000 ks/div；对于100 MHz和70 MHz带宽的示波器，该范围为5.000 ns/div至1.000 ks/div）。

（5） 操作菜单

按下屏幕右侧任一软键可激活相应的菜单。旋转多功能旋钮可修改菜单选项或参数值。

（6） 通道标签

模拟通道用不同的颜色区分，通道标签和波形的颜色一致。任何已关闭的通道均显示为灰色。

3. 逻辑分析仪功能

MSO2000系列示波器提供了16条数字通道，可同时对多条数据线上的数字信号进行观察和测试。根据通道阈值门限类型判定信号的HIGH/LOW，从而形成数字波形。

（1） 连接逻辑探头

逻辑探头的16条引线颜色和示波器屏幕显示通道编号（0-15）一一对应，对应关系见逻辑探头标识。逻辑探头的地线（灰色或黑色，位于探头最外边，标识G）需接至实验箱低电平（GND）端口。

（2） 调节屏幕显示数字通道

将示波器**LA按键**按下，示波器屏幕即显示16条数字通道波形。同时应关闭示波器CH1,CH2模拟通道，即按下示波器**CH1,CH2按键**使屏幕下方CH1,CH2标签呈灰色（通道关闭状态）。

（3） 参考电平的设置

选择LA菜单的“阈值”，选择门限类型为TTL，并应用于D7-D0和D15-D8通道。即当通道输入信号电压值属于TTL门限类型的高电平范围（2V~5V）时，判定为逻辑1。当通道输入信号电压值属于TTL门限类型的低电平范围（0V~0.8V）时，判定为逻辑0。

（4） 选择通道

选择LA菜单的“通道/组”，如右图所示，使用多功能旋钮选择某一通道或某一组通道。选中的通道（组）可使用多功能旋钮实现在屏幕上移或下移。

（5） 打开、关闭通道

选择LA菜单的“开/关”，使用菜单右侧软键选择D7-D0或D15-D8打开或关闭。也可如右图所示，使用多功能旋钮选中需要显示的通道波形。还可将若干

通道自定义为组，同时打开或关闭。

(6) 通道波形重叠晃动

当屏幕出现波形重叠晃动，以致难以读出高低电平时，不要按下STOP按钮（截屏会导致波形间时序逻辑关系错误），而通过**TRIGGER**区域的MENU按钮切换屏幕右侧菜单为触发菜单，选择**波形稳定且上升沿较少**的通道作为触发信源，触发方式选择**自动触发**，触发边沿选择**上升沿**。然后缓慢旋转TRIGGER区域的**LEVEL**旋钮，即触发电平，直至波形稳定。

四、实验原理

1. 门电路的测试

对实验箱上的门电路进行静态测试和动态测试，以 74LS00（四组二输入与非门）为例。

静态测试的步骤如下：

- (1) 找出 74LS00 具有逻辑关系的一组输入输出引脚，例如 A1、B1、Y1。
- (2) 用导线将实验箱上的两个逻辑电平开关接入 74LS00 输入引脚 A1、B1；
- (3) 用导线将 74LS00 输出引脚 Y1 接入实验箱 LED“0-1”显示灯；
- (4) 将实验箱上逻辑电平开关按照真值表 A1、B1 取值顺序依次改变，同时将 LED“0-1”显示灯指示 Y1 的逻辑结果记录到附表 2-1。

附表 2-1 74LS00 静态测试

输入		输出(LED)
A1	B1	Y1
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

逐次检查芯片的输入输出逻辑关系是否跟与非门一致。

动态测试步骤如下：

- (1) 找出 74LS00 具有逻辑关系的一组输入输出引脚，例如 A1、B1、Y1；
- (2) 用导线将实验箱上 74LS197 的 CP1 与实验箱上 10kHz 连续脉冲相连，将 $\overline{MR}$ 、 $\overline{PL}$ 接实验箱上高电平，则 74LS197 的 Q3、Q2、Q1 就是八进制计数器

- 的输出。用导线将 74LS197 的输出引脚 Q1、Q2 依次与 74LS00 的输入引脚 A1、B1 相连，则 A1、B1 可获取所有可能取值（通常选择计数器输出引脚数量和待测芯片输入引脚数量一致的计数器作为芯片动态测试的输入信号）；
- (3) 将 74LS197 的 CP1 和 74LS00 的输入、输出引脚 A1、B1、Y1 均接入示波器的逻辑探头，在示波器屏幕上观测波形。

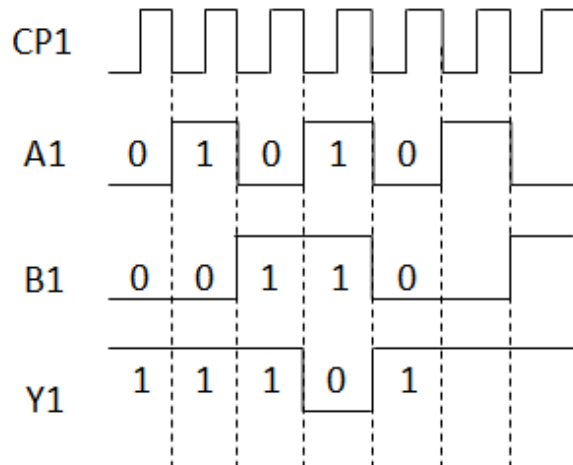


图2-4 74LS00动态测试波形记录示例

最终，检查波形之间是否符合与非逻辑关系。

2. 数码管的显示

以在实验箱数码管2号位置显示数字5为例，连线方法如下图所示：

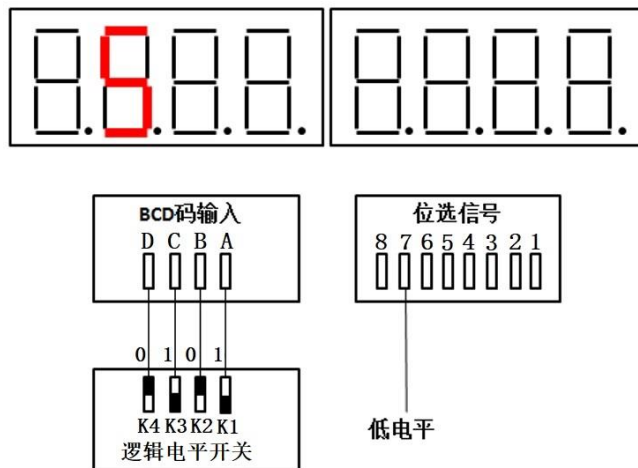


图 2-5 实验箱七段数码管显示示例

实验箱采用共阴极七段数码管，因此需将数码管 7 号位置的位选信号接低电平，然后用导线将数码管的 BCD 码输入端 D、C、B、A 依次接实验箱的模拟开关 K4、K3、K2、K1 相连，并将 K4~K1 开关置位 0101（5 的 BCD 码），注意 BCD 码输入端高低位的排序和位选信号与数码管每一位的对应关系。最终

可观测到数码管第 7 位显示数字 5。

五、实验内容

1. 将实验箱上 74LS197 接成十六进制计数器，即将 74LS197 的 CP0 与 10kHz 连续脉冲相连，Q0 与 CP1 连接，将 $\overline{MR}$ 、 $\overline{PL}$ 接高电平，则 Q3、Q2、Q1 和 Q0 就是十六进制计数器的输出。使用示波器数字通道同时观察 CP0、Q0、Q1、Q2 和 Q3 波形，调节示波器，使示波器屏幕上波形按 CP0、Q0、Q1、Q2、Q3 顺序自上到下排列，并关闭无信号通道，记录波形并分析验证 CP0、Q0、Q1、Q2、Q3 波形是否满足十六进制计数器真值表。
2. 参考实验原理部分提供的方法，对实验箱上 74LS08、74LS20 和 74LS86 等进行静态测试填写真值表，动态测试截图记录输入、输出波形，验证门电路逻辑。
3. 参考实验原理部分数码管的显示示例，完成实验箱连线，实现在实验箱数码管从左到右逐位依次显示自己学号。

六、思考与提高

1. 使用万用表分别测量实验箱上的高低电平的电压值，分析其电压值与逻辑电平值的关联。
2. 示波器的数字通道和模拟通道有什么区别？
3. 门电路测试为什么要先做静态测试再做动态测试？静态测试所得真值表和动态测试所得波形图有什么关联？
4. 门电路动态测试时为什么不仅需要记录门电路输入、输出波形，还需记录时钟波形？
5. 什么是共阴极数码管？

七、实验注意事项

1. 使用与示波器逻辑分析仪功能的 16 通道数据线时需注意数据线颜色和通道编号的对应关系，地线（灰色通道）需与实验箱 GND 端口相连；
2. 示波器多条逻辑分析通道同时观测时，如出现波形混叠，需调整示波器触发选项。